Arbeid, energie en vermogen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Arbeid rekenen

Arbeid is kracht maal weg, maar enkel het stuk van de kracht langs de verplaatsing telt. Vraag je dus altijd af welke hoek de kracht met de weg maakt.

1 Wat ontbreekt?

a) $W = 100$ **J · b)** $F = 20$ **N · c)** $s = 6$ **m**

2 Je duwt een kast $5{,}0$ m vooruit met 80 N. Hoe groot is W?

400 **J, want** $80 \times 5{,}0$**.**

3 Je houdt een boek van 20 N een minuut stil in je hand. Hoe groot is W?

0 **J, want** $s = 0$**.**

Let op dat er geen arbeid is zonder verplaatsing. Je spieren werken wel, maar het boek verplaatst niet, dus is de arbeid nul.

4 Een kracht van 20 N onder $60°$ trekt een slee $5{,}0$ m ver. Hoe groot is W?

50 **J, want** $20 \times 5{,}0 \times \cos 60°$**.**

Let op de cosinus van zestig graden: die is een half, dus de helft van de arbeid. Bij arbeid werk je met de cosinus, bij een moment met de sinus.

5 Een kist schuift $4{,}0$ m met een wrijvingskracht van 25 N. Hoe groot is de arbeid van de wrijving?

-100 **J; de kracht staat tegen de verplaatsing in.**

Let op het minteken. Wrijving werkt tegen de verplaatsing in, dus is haar arbeid negatief; ze haalt energie uit de beweging.

2 Energievormen

Elke energievorm heeft zijn eigen formule. Let erop welke grootheid in het kwadraat staat: de snelheid bij kinetische energie, de uitrekking bij een veer.

6 $m = 2{,}0$ kg op $5{,}0$ m hoogte. Hoe groot is E_p?

100 **J, want** $2{,}0 \times 10 \times 5{,}0$**.**

7 $m = 4{,}0$ kg met $v = 3{,}0$ m/s. Hoe groot is E_k?

18 **J, want** $\frac{1}{2} \times 4{,}0 \times 9{,}0$**.**

8 Een veer met $k = 200$ N/m wordt $0{,}10$ m uitgerekt. Hoe groot is E_{veer}?

$1{,}0$ **J, want** $\frac{1}{2} \times 200 \times 0{,}010$**.**

Let op dat de uitrekking in het kwadraat staat: 0,10 meter geeft 0,010. Die stap overslaan is de klassieke fout bij een veer.

9 Een auto van $1{,}2 \times 10^3$ kg rijdt 25 m/s. Hoe groot is E_k?

$3{,}75 \times 10^5$ **J, dus ongeveer** 375 **kJ.**

10 Hoe verandert E_k als v verdubbelt?

Vier keer zo groot, want v **staat in het kwadraat.**

Noem het kwadraat. Twee keer zo snel is vier keer zo veel energie, en daarom groeit een remweg zo snel met de snelheid.

3 Behoud van energie

Bij behoud van energie stel je de ene vorm gelijk aan de andere. De massa valt vaak weg, en dat is een goede controle op je werk.

11 Een bal van $1{,}0$ kg valt van 20 m. Hoe groot is v bij de grond?

20 **m/s, uit** $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{400}$**.**

12 Een slee glijdt van een heuvel van $8{,}0$ m. Hoe groot is v beneden?

$12{,}6$ **m/s, uit** $\sqrt{160}$**; de massa valt weg.**

Let op dat de massa wegvalt uit de gelijkheid: de snelheid beneden hangt enkel van de hoogte af. Een zware en een lichte slee komen even snel beneden.

13 Een wagentje met $v = 6{,}0$ m/s rijdt een helling op. Hoe hoog raakt het?

$1{,}8$ **m, uit** $h = \dfrac{v^2}{2g}$**.**

Let op dat dit dezelfde formule is als de vorige, maar omgekeerd: hier zet kinetische energie om in hoogte.

14 Een slinger zwaait heen en weer. Beschrijf hoe de energie onderweg verandert.

In de uiterste standen staat hij stil en is alles E_p. Onderweg naar het midden zet die om in E_k: in het laagste punt is de snelheid maximaal en E_p minimaal. De som blijft gelijk zolang er geen wrijving is.

Noem waar elke vorm maximaal is. In de uiterste standen is alles potentieel, in het laagste punt alles kinetisch, en de som blijft gelijk zolang er geen wrijving is.

4 Het arbeid-energietheorema

De totale arbeid is gelijk aan de verandering van de kinetische energie. Reken dus eerst het verschil in energie, en haal daar de gevraagde grootheid uit.

15 Een kar van $3{,}0$ kg vertrekt uit rust en krijgt 150 J arbeid. Hoe groot is v?

10 **m/s, uit** $\frac{1}{2} \times 3{,}0 \times v^2 = 150$**.**

16 Een auto van $1{,}0 \times 10^3$ kg remt van 20 m/s tot stilstand. Hoe groot is W_{tot}?

$-2{,}0 \times 10^5$ **J; de arbeid is negatief.**

Let op het minteken: de kinetische energie daalt tot nul, dus is de totale arbeid negatief. De remmen halen energie uit de auto.

17 Die auto staat stil na 50 m. Hoe groot is de remkracht?

$4{,}0 \times 10^3$ **N, uit** $\dfrac{2{,}0 \times 10^5}{50}$**.**

Let op dat je de arbeid hier door de weg deelt om de kracht te vinden. Het teken laat je weg als je enkel naar de grootte van de remkracht vraagt.

5 Vermogen en rendement

Vermogen is arbeid per seconde. Let op de eenheden van tijd: minuten en uren moet je omzetten, behalve als je in kilowattuur rekent.

18 Wat ontbreekt?

a) 300 **W · b)** $W = 10^4$ **J · c)** $t = 4{,}0$ **s**

19 Een lift tilt $1{,}5 \times 10^4$ N over 12 m in 30 s. Hoe groot is P?

$6{,}0 \times 10^3$ **W, want** $W = 1{,}8 \times 10^5$ **J.**

Let op de twee stappen: eerst de arbeid uit kracht maal weg, dan het vermogen door de tijd. De kracht rechtstreeks door de tijd delen heeft geen betekenis.

20 Een motor krijgt 1000 J en levert 250 J nuttige arbeid. Hoe groot is het rendement?

$25\ \%$**, want** $\dfrac{250}{1000}$**.**

21 Hoeveel joule is 1 kWh?

$3{,}6 \times 10^6$ **J, want** 1000×3600**.**

Let op dat een kilowattuur een energie is: duizend watt gedurende 3600 seconden. Daarom staat je elektriciteitsrekening in kilowattuur en niet in kilowatt.

22 Een fietser levert 150 W gedurende 10 minuten. Hoe groot is W?

$9{,}0 \times 10^4$ **J, want** 150×600**.**

Let op de tien minuten: dat is 600 seconden. In een formule met joule en watt hoort de tijd in seconden.

23 Een lamp van 60 W brandt $5{,}0$ uur. Hoeveel kWh verbruikt ze?

$0{,}30$ **kWh, want** $0{,}060 \times 5{,}0$**.**

Let op dat je hier juist niet omzet naar seconden: in kilowattuur reken je met kilowatt en uren, dus 0,060 maal 5,0.

6 Waar of niet waar

Let bij elke bewering op het verschil tussen arbeid en vermogen, en tussen een conservatieve en een niet-conservatieve kracht.

24 Een kracht loodrecht op de beweging verricht geen arbeid.

waar

25 Het rendement van een echte machine kan 100 % zijn.

niet waar

Niet waar: in een echte machine gaat er altijd energie naar wrijving en warmte, dus blijft het rendement onder honderd procent.

26 De zwaartekracht is een conservatieve kracht.

waar

27 De arbeid van de wrijvingskracht hangt niet van de gevolgde weg af.

niet waar

Niet waar: juist bij wrijving hangt de arbeid wel van de weg af, want een langere weg geeft meer wrijvingsarbeid. Daarom is wrijving niet conservatief.

28 De oppervlakte onder een $F(x)$-grafiek is de verrichte arbeid.

waar

29 Wie een doos sneller even hoog tilt, verricht daardoor meer arbeid.

niet waar

Niet waar: even hoog tillen is dezelfde arbeid, want kracht en weg zijn dezelfde. Sneller tillen betekent een groter vermogen, niet meer arbeid.

30 Een joule is hetzelfde als een newtonmeter.

waar

31 Een kilowattuur is een eenheid van vermogen.

niet waar

Niet waar: een kilowattuur is een energie en geen vermogen. De kilowatt alleen is het vermogen.

7 Arbeid of geen arbeid

Zoek bij elk geval één van de twee redenen waarom de arbeid nul kan zijn: de kracht staat loodrecht op de weg, of er is geen verplaatsing.

32 Arbeid of niet?

a) geen arbeid, loodrecht · b) geen arbeid, loodrecht · c) geen arbeid, $s = 0$

Let op dat de drie gevallen twee verschillende redenen hebben. Bij het blad en bij de normaalkracht staat de kracht loodrecht op de beweging; bij de muur is er gewoon geen verplaatsing.

8 Uitleggen

Deze drie vragen vragen een reden met een formule erbij. Noem telkens welke hoek of welke grootheid de uitkomst bepaalt.

33 Je draagt een boodschappentas horizontaal over 20 m. Verricht je arbeid op de tas? Leg uit.

Op de tas niet: je kracht wijst naar boven en de verplaatsing is horizontaal, dus is $\alpha = 90^\circ$ **en** $\cos\alpha = 0$**. Je spieren verbruiken wel energie, maar dat is iets anders dan arbeid op de tas.**

Noem dat de hoek negentig graden is. Je draagkracht wijst naar boven en de weg is horizontaal, dus is de arbeid op de tas nul; dat je spieren moe worden, is een ander verhaal.

34 Leg uit wat een conservatieve kracht is, met een voorbeeld.

Een kracht waarvan de arbeid alleen van het begin- en eindpunt afhangt en niet van de weg ertussen. De zwaartekracht is er een: of je recht omhoog klimt of via een lange helling, de arbeid is dezelfde.

Noem ook een voorbeeld, zoals gevraagd. Een conservatieve kracht levert een arbeid die enkel van begin- en eindpunt afhangt, en de zwaartekracht is er een.

35 Waarom reken je bij een veerkracht met $\int F\,\mathrm{d}x$ en niet met $F\,s$?

De veerkracht $F = k\,x$ **verandert onderweg, dus er is geen vaste** F **om mee te vermenigvuldigen. De arbeid is dan de oppervlakte onder de** $F(x)$**-grafiek, en die reken je met een integraal.**

Noem dat de kracht onderweg verandert. Bij een veer groeit de kracht met de uitrekking, dus is er geen vaste kracht om mee te vermenigvuldigen en neem je de oppervlakte onder de grafiek.